



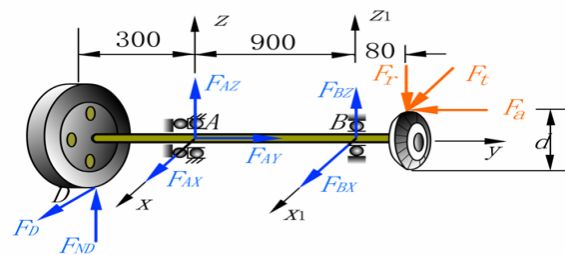
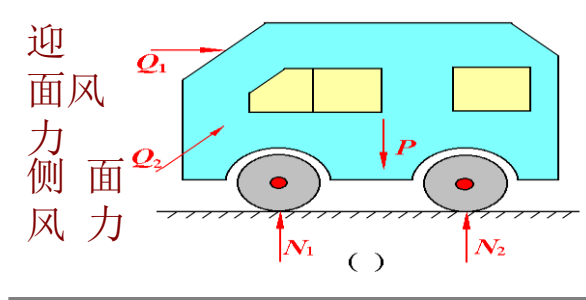
3 特殊力系的简化

主讲人 伍晓红



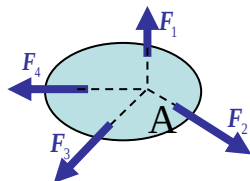
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

工程实际问题中，研究对象的受力相当复杂。

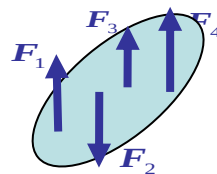


力系的分类

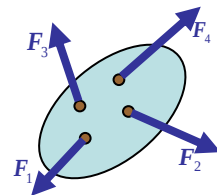
汇交力系



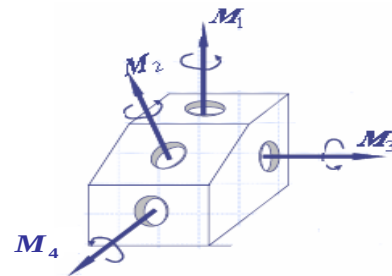
平行力系



空间一般力系

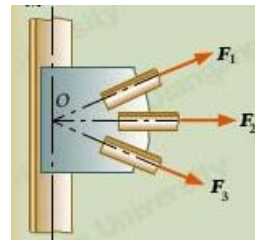


力偶系



汇交力系的简化

汇交力系:作用在刚体上的各力的作用线汇交于一点的力系。



共点力系:各力作用于物体的同一点的力系。

力的可传性

力的平行四边形法则

共点力系

合力

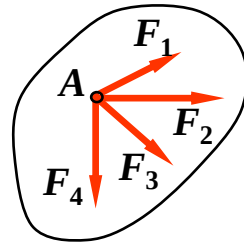


作用线过汇交点

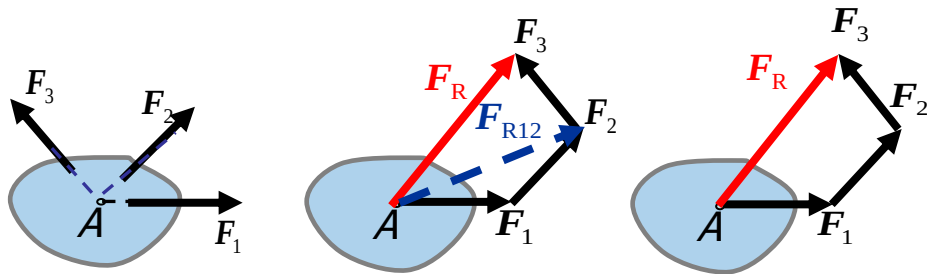
$$\left\{ \right.$$

几何法 “图”

解析法 “代数式”



几何法



$$F_{R12} = F_1 + F_2$$

$$F_R = F_{R12} + F_3$$

$$F_R = F_1 + F_2 + F_3$$

力多边形法：汇交力系的合力为力多边形的封闭边，作用线过汇交点。

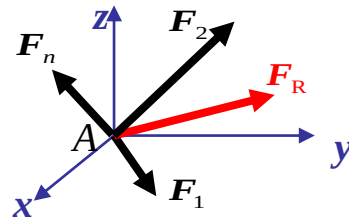
解析法

$$\mathbf{F}_i = F_{ix}\mathbf{i} + F_{iy}\mathbf{j} + F_{iz}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F}_R = F_{Rx}\mathbf{i} + F_{Ry}\mathbf{j} + F_{Rz}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n = \sum \mathbf{F}_i$$

$$F_{Rx} = \sum_{i=1}^n F_{ix}, \quad F_{Ry} = \sum_{i=1}^n F_{iy}, \quad F_{Rz} = \sum_{i=1}^n F_{iz}$$

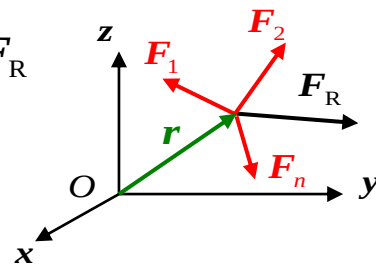


合力投影定理：合力在某轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。

合力矩定理

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{r} \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r} \times \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_R$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i) = \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_R)$$

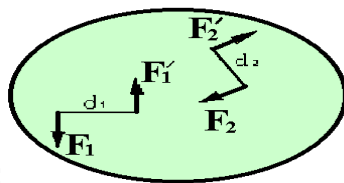


汇交力系各力对任意点之矩的矢量和等于该力系的合力对同一点之矩。

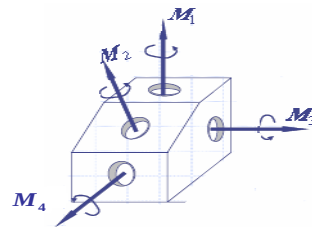
力偶系的简化

力偶系：作用于刚体上的一组力偶称为力偶系。

平面力偶系



空间力偶系



力偶系 $\xrightarrow{\text{自由矢量}}$ 合力偶

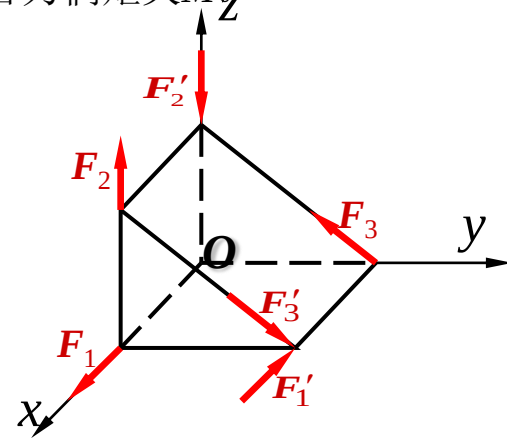
$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2 + \cdots + \boldsymbol{M}_n = \sum \boldsymbol{M}_i$$

方法：几何法、解析法

平面力偶系

$$M = M_1 + M_2 + \cdots + M_n = \sum M_i \quad \text{—代数}$$

图示的三角柱刚体是正方体的一半。在其中三个侧面各自作用着一个力偶。已知力偶 (F_1, F'_1) 的矩 $M_1=20\text{ N}\cdot\text{m}$ ；力偶 (F_2, F'_2) 的矩 $M_2=20\text{ N}\cdot\text{m}$ ；力偶 (F_3, F'_3) 的矩 $M_3=20\text{ N}\cdot\text{m}$ 。试求合力偶矩矢 M_z



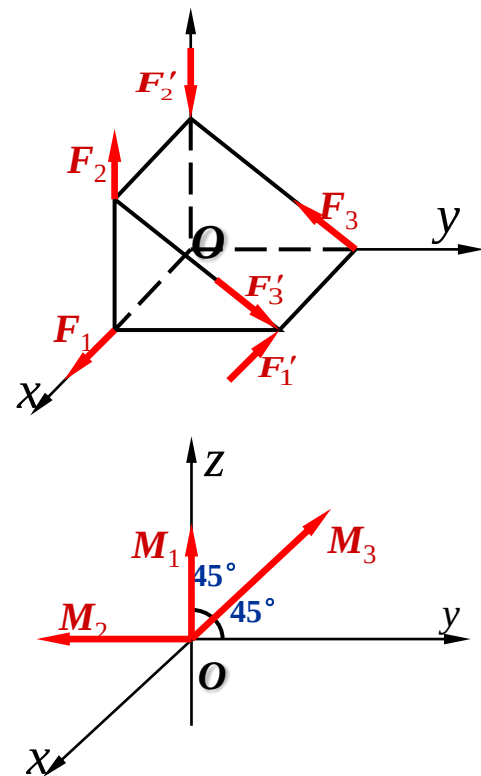
解：1. 画出各力偶矩矢。

$$M_x = M_{1x} + M_{2x} + M_{3x} = 0$$

$$M_y = M_{1y} + M_{2y} + M_{3y} = 11.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

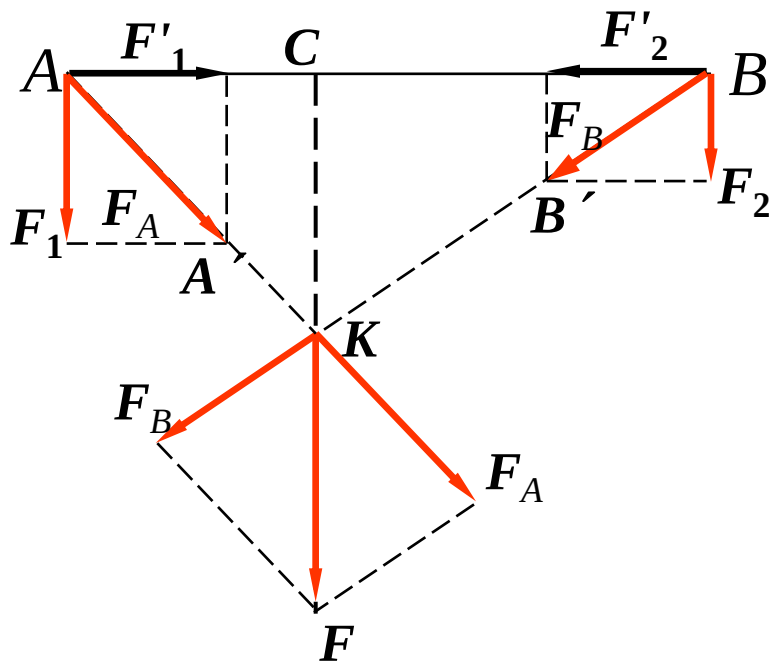
$$M_z = M_{1z} + M_{2z} + M_{3z} = 41.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\mathbf{M} = 11.2\mathbf{j} + 41.2\mathbf{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}$$



平行力系的简化

1. 两同向平行力的简化



$$F_1 \parallel F_2 \quad F'_1 = -F'_2$$

$$\begin{aligned} F &= F_A + F_B \\ &= F_1 + F'_1 + F_2 + F'_2 \\ &= F_1 + F_2 \end{aligned}$$

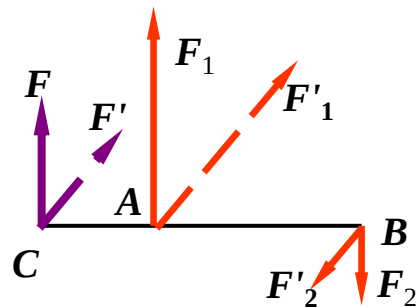
作用线的位置

$$\frac{CA}{CB} = \frac{F_2}{F_1}$$

2. 两反向平行力的简化

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$$

$$\frac{CA}{CB} = \frac{F_2}{F_1}$$



若两平行力为反向等值，能否确定其中心位置？

如图, 求简支梁 AB 上线性分布载荷的合力。

解: (1) 确定合力的大小

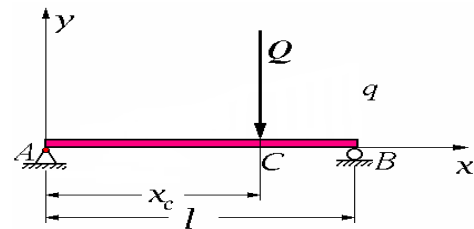
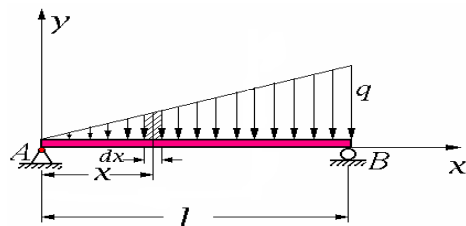
$$\text{分布力集度为: } q_x = q \cdot \frac{x}{l}$$

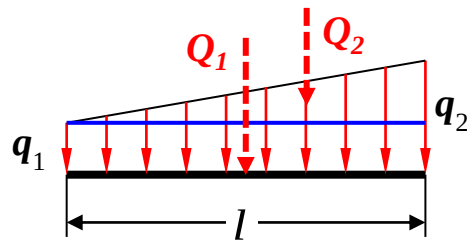
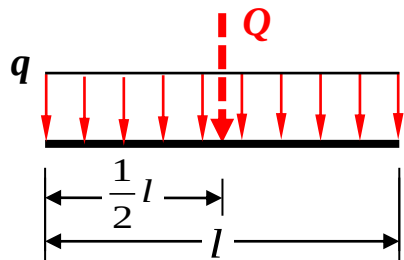
$$Q = \int_l dQ = \int_0^l q \cdot \frac{x}{l} dx = \frac{1}{2} ql$$

(2) 确定合力的作用点

$$M_A = \int_l x \cdot q(x) dx = \int_0^l q \cdot \frac{x^2}{l} dx = \frac{1}{3} ql^2$$

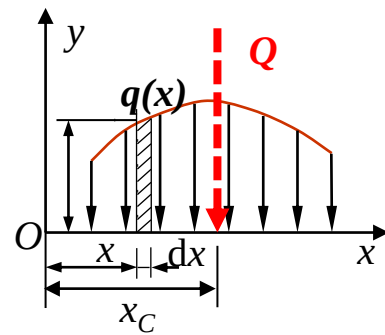
$$Q \cdot x_c = \frac{1}{3} ql^2 \quad x_c = \frac{2}{3} l$$





结论：

- 1、合力的大小等于线载荷所组成几何图形的面积。
- 2、合力的方向与线载荷的方向相同。
- 3、合力的作用线通过载荷图的形心。

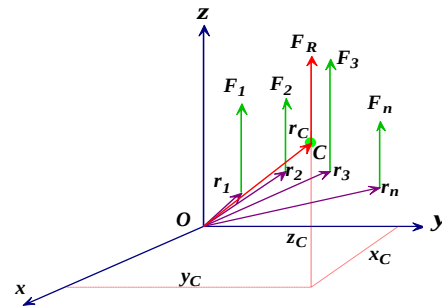


3. 空间平行力系的中心

合力 $\mathbf{F}_R = \sum \mathbf{F}_i$

平行力系的中心坐标公式

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_R) = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i)$$



$$\mathbf{r}_C \times \mathbf{F}_R = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{r}_n \times \mathbf{F}_n$$

$$\mathbf{r}_C \times F_R \mathbf{l}^0 = \mathbf{r}_1 \times F_1 \mathbf{l}^0 + \mathbf{r}_2 \times F_2 \mathbf{l}^0 + \dots + \mathbf{r}_n \times F_n \mathbf{l}^0$$

$$F_R \mathbf{r}_C = F_1 \mathbf{r}_1 + F_2 \mathbf{r}_2 + \dots + F_n \mathbf{r}_n$$

(1) 矢量形式

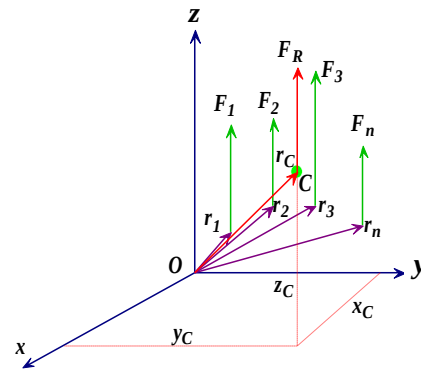
$$\mathbf{r}_C = \frac{F_1 \mathbf{r}_1 + F_2 \mathbf{r}_2 + \cdots + F_n \mathbf{r}_n}{F_R} = \frac{\sum F_i \mathbf{r}_i}{\sum F_i}$$

(2) 直角坐标形式（投影式）

$$x_C = \frac{\sum F_i x_i}{\sum F_i},$$

$$y_C = \frac{\sum F_i y_i}{\sum F_i},$$

$$z_C = \frac{\sum F_i z_i}{\sum F_i}$$



重心

物体各部分所受重力组成的空间平行力系的中心，称为此物体的重心。

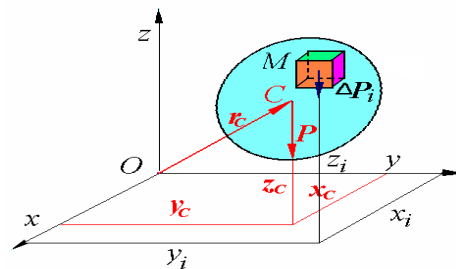
$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum \Delta P_i \mathbf{r}_i}{\sum \Delta P_i}$$

积分形式重心坐标公式：

$$x_C = \frac{\int_V \rho g x dV}{\int_V \rho g dV}, y_C = \frac{\int_V \rho g y dV}{\int_V \rho g dV}, z_C = \frac{\int_V \rho g z dV}{\int_V \rho g dV}$$

ρ —— 密度

dV —— 微元体体积



对均质物体，
其重心与形心重合。